Partida de compressores

Métodos de partida e seus efeitos na rede.

1 Partida direta

- Simples e barata
- Corrente de partida 5 a 8× a nominal
- Limite de potência definido pela concessionária
- Herméticos pequenos

2 Monofásico

- Capacitor de partida + relé (potencial ou PTC)
- Capacitor de marcha (permanente)
- Terminais: C comum, S partida, R marcha
- `R(C-S) + R(C-R) = R(S-R)`

3 Estrela-triângulo

- Corrente de partida cai para ~1/3
- Motor de 6 terminais, tensão de Δ = rede
- Torque também cai para ~1/3
- Temporizador de comutação Y → Δ

4 Part-winding

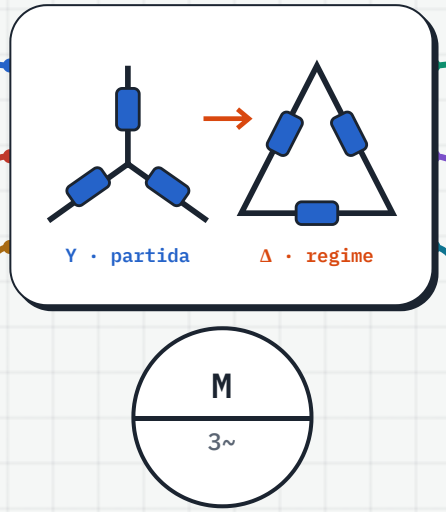
- Comum em semi-herméticos
- Liga metade do enrolamento, depois a outra
- Atraso de ~1 s entre contatores
- Corrente ~60 % da partida direta

5 Soft-starter

- Rampa de tensão por tiristores
- Reduz o pico de corrente e o golpe mecânico
- Contator de bypass após a partida
- Não varia a velocidade em regime

6 Inversor de frequência

- Partida com corrente perto da nominal
- Varia a capacidade do compressor
- Compressor precisa ser compatível
- Detalhes no mapa 10



Partida de compressores

dica de campo Hermético monofásico: R(C-S) + R(C-R) deve dar R(S-R). Se não fechar, há enrolamento aberto ou em curto.